Лабораторная работа №3

Математический режим LaTeX

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение математического режима LaTeX: inline и display формулы, индексы, греческие буквы, матрицы и выравнивание с помощью пакета amsmath.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Файл `math.tex` был открыт в текстовом редакторе и скомпилирован с помощью команды `pdflatex`.

Использовались: - TeX Live 2026
- класс документа `article`
- пакеты `amsmath`, `amssymb`, `bm`

Компиляция math.tex

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

presentation.md | math.tex

C > Users > Сунь > labs > lab03 > math.tex

```latex
$\bm{\alpha} + \bm{\beta}$ — жирные греческие \\
$\bm{=}$ — жирный знак равенства \\
$\bm{\nabla}$ — жирный набла

\section{Текст внутри математики}

\[
\text{Область определения: } \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}
\]

\[
\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}
\]

\section{Вывод}

В ходе работы были изучены основные возможности математического режима LaTeX:
\begin{itemize}
  \item inline и display формулы
  \item индексы и греческие буквы
  \item дроби, корни, интегралы и суммы
  \item матрицы различных типов
  \item многострочные формулы с пакетом amsmath
  \item математические шрифты
\end{itemize}

\end{document}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

powershell

```
Transcript written on math.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab03> pdflatex math.tex | Select-Object -Last 10
s/cm/cmti12.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt
12.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/oufm10.pfb
><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm10.pfb><c:
/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2
026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-
dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts
/type1/public/cm-super/sfrm1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/pub
lic/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on math.pdf (5 pages, 264370 bytes).
Transcript written on math.log.
```

Полученный результат

В ходе работы были протестированы различные элементы математического режима:

- Inline формулы: формулы внутри текста выглядят компактно, например E = mc2, a2 + b2 = c2
- Display формулы: формулы на отдельной строке выглядят крупнее, например интеграл или сумма ряда
- Нумерованные формулы: уравнения с автоматической нумерацией

Результат работы

Лабораторная работа №3
Математический режим LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение математического режима LaTeX: inline и display формулы, индексы, греческие буквы, матрицы и выравнивание с помощью пакета amsmath.

2 Math mode (математический режим)

2.1 Inline math (внутритекстовые формулы)

Формула внутри текста: $E = mc^2$. Ещё пример: $a^2 + b^2 = c^2$.
Можно использовать скобки: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

2.2 Display math (выключные формулы)

Формула на отдельной строке:

$$E = mc^2$$

Ещё пример:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Нумерованная формула:

$$\sum^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Индексы и греческие буквы

Были изучены способы записи:

- Верхние и нижние индексы: x в квадрате, x с индексом 2, x в степени 2y, x с индексами ij, x в квадрате с индексом i
- Греческие буквы: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, фи, омега (строчные) и Гамма, Дельта, Тета, Омега (заглавные)

Математические функции и операторы

- Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс
- Обратные функции: арксинус, арккосинус, арктангенс
- Логарифмы: логарифм, натуральный логарифм, десятичный логарифм
- Пределы: предел
- Максимум и минимум: максимум, минимум

Дроби, корни и биномы

- Обычные и сложные дроби: одна вторая, (x2+y2)/(x-y)
- Квадратные корни и корни n-ной степени: квадратный корень из двух, корень n-ной степени из x
- Биномиальные коэффициенты: C из n по k

Интегралы, суммы и произведения

- Определённые интегралы: интеграл от a до b
- Двойные и тройные интегралы: двойной интеграл, тройной интеграл
- Суммы: сумма
- Произведения: произведение

Матрицы различных типов

- Матрица без скобок
- Матрица в круглых скобках
- Матрица в квадратных скобках
- Определитель в вертикальных линиях

Матрицы

3 Индексы и греческие буквы

3.1 Верхние и нижние индексы

x^2 — верхний индекс
x_2 — нижний индекс
x^{2y} — сложный верхний индекс
x_{ij} — сложный нижний индекс
x_i^2 — комбинация

3.2 Греческие буквы

Строчные: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega$
Заглавные: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

4 Математические функции

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ — тригонометрические функции
$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ — обратные функции
$\log x$, $\ln x$, $\lg x$ — логарифмы
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ — предел
$\max_{x\in[0,1]} f(x)$ — максимум
$\min_{x\in[0,1]} f(x)$ — минимум

5 Дроби, корни и биномы

Обычная дробь: $\frac{1}{2}$
Сложная дробь: $\frac{x^2+y^2}{z-y}$
Квадратный корень: $\sqrt{2}$
Корень n-ной степени: $\sqrt[n]{x}$
Биномиальные коэффициенты: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

6 Интегралы, суммы и произведения

Определённый интеграл: $\int_0^1 x^2\,dx$
Двойной интеграл: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$
Тройной интеграл: $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$
Сумма: $\sum^{\infty} \cdot \frac{1}{2}$

Многострочные формулы с amsmath

- Системы уравнений с помощью окружения cases
- Выравнивание с align с номерами и без
- Несколько столбцов выравнивания
- Длинные формулы с переносом
- Группировка формул

Математические шрифты

- mathrm прямой шрифт
- mathit курсив для слов
- mathbf жирный
- mathsf рубленый
- mathtt пишущая машинка
- mathcal каллиграфический
- mathbb двойной для множеств
- mathfrak готический

Жирные символы с пакетом bm

- Команда mathbf делает буквы жирными и прямыми, но не работает для греческих символов
- Команда bm из пакета bm позволяет сделать жирным любой символ, включая греческие буквы: альфа + бета в жирном начертании
- Жирный знак равенства
- Жирный символ набла

Текст внутри математики

- Использование команды text для вставки обычного текста в математические формулы
- Пример: обозначение области определения множества

Итоговый результат

3 Индексы и греческие буквы

3.1 Верхние и нижние индексы

x^2 — верхний индекс
x_2 — нижний индекс
x^{2y} — сложный верхний индекс
x_{ij} — сложный нижний индекс
x_i^2 — комбинация

3.2 Греческие буквы

Строчные: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega$
Заглавные: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

4 Математические функции

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ — тригонометрические функции
$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$ — обратные функции
$\log x$, $\ln x$, $\lg x$ — логарифмы
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ — предел
$\max_{x\in[0,1]} f(x)$ — максимум
$\min_{x\in[0,1]} f(x)$ — минимум

5 Дроби, корни и биномы

Обычная дробь: $\frac{1}{2}$
Сложная дробь: $\frac{x^2+y^2}{x-y}$
Квадратный корень: $\sqrt{2}$
Корень n-ной степени: $\sqrt[n]{x}$
Биномиальные коэффициенты: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

6 Интегралы, суммы и произведения

Определённый интеграл: $\int_0^1 x^2\,dx$
Двойной интеграл: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$
Тройной интеграл: $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$
Сумма: $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i}$

Итоги работы

Вывод

Выполнение работы показало, что LaTeX предоставляет очень гибкие инструменты для набора математики. Были изучены:

- inline и display формулы
- индексы и греческие буквы
- дроби, корни, интегралы и суммы
- матрицы различных типов
- многострочные формулы с пакетом amsmath
- математические шрифты
- жирные символы с пакетом bm

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.